

IVI系统功能规范书

IVI系统功能规范书

文档版本	2.1.0
发布日期	2024-01-15
编制单位	Sample Automotive Engineering
密级	内部
状态	已批准

1. 文档概述

1.1 目的

本文档定义了车载信息娱乐系统（In-Vehicle Infotainment, IVI）的功能需求规范，为系统设计、开发和测试提供依据，并作为威胁分析与风险评估（TARA）的重要输入文件。

1.2 适用范围

- 车型：EV-Sedan-2024
- 系统版本：IVI-001 v2024.1
- 硬件平台：Qualcomm SA8155P

1.3 参考标准

- ISO/SAE 21434: Road vehicles — Cybersecurity engineering
- UN R155: Cyber security and cyber security management system
- GB/T 40861-2021: 汽车信息安全通用技术要求

2. 系统架构概述

2.1 系统组成

IVI系统由以下主要子系统组成：

- 主处理单元：基于Qualcomm SA8155P应用处理器
- 连接模块：WiFi 6 + Bluetooth 5.1组合芯片、4G/LTE调制解调器
- 定位模块：多星座GNSS接收机
- 音频子系统：Class-D功放及麦克风阵列
- 显示子系统：12.3寸触控LCD
- 安全模块：HSM硬件安全模块

2.2 信任边界定义

边界ID	边界名称	信任级别	说明
------	------	------	----

TB-001	外部世界	0 (不可信)	互联网、蓝牙设备、USB外设
TB-002	用户空间	1	Android应用和服务
TB-003	内核空间	2	Linux内核和可信驱动
TB-004	安全世界	3	ARM TrustZone安全执行环境
TB-005	车辆网络	2	CAN/LIN/以太网车载网络

3. 用例规范

3.1 UC-001: USB媒体播放

功能类别: 娱乐

功能描述: 用户连接USB存储设备，播放音频/视频内容

参与者: 驾驶员、乘客

前置条件: - 车辆点火开关处于ON或ACC模式 - USB设备包含支持的媒体格式

主要流程: 1. 用户将USB设备插入前排USB端口 2. 系统检测USB设备并扫描媒体文件 3. 系统在屏幕上显示媒体库 4. 用户选择要播放的媒体文件 5. 系统通过车辆扬声器播放所选媒体

后置条件: - 媒体播放持续直到用户停止或切换音源

安全要求: - REQ-SEC-001: 媒体文件必须在播放前进行恶意软件扫描 - REQ-SEC-002: USB设备枚举必须经过验证 - REQ-SEC-003: 必须禁用自动运行功能

相关组件: COMP-006 (USB主控制器), COMP-016 (媒体播放器), COMP-009 (音频子系统)

3.2 UC-002: 蓝牙手机配对

功能类别: 连接

功能描述: 用户通过蓝牙将智能手机与IVI系统配对

参与者: 驾驶员

前置条件: - 车辆点火开关处于ON - 用户手机已开启蓝牙 - IVI蓝牙处于可发现模式

主要流程: 1. 用户在IVI上访问蓝牙设置 2. 用户从手机或IVI发起配对 3. 系统在IVI屏幕上显示配对码 4. 用户在手机上确认配对码 5. 系统建立安全连接 6. 系统同步联系人和通话记录（如用户允许）

后置条件: - 手机已配对，可用于免提通话 - 手机联系人在IVI联系人应用中可用

安全要求: - REQ-SEC-004: 必须使用安全简单配对(SSP) - REQ-SEC-005: 配对PIN码必须显示而非传输 - REQ-SEC-006: 联系人同步必须获得用户明确同意 - REQ-SEC-007: 最多允许5个已配对设备

相关组件: COMP-003 (蓝牙模块), COMP-017 (电话应用), COMP-012 (Android OS)

3.3 UC-003: 导航路线规划

功能类别: 导航

功能描述: 用户输入目的地并接收逐向导航

参与者: 驾驶员

前置条件: - 车辆点火开关处于ON - GNSS信号可用 - 地图数据已加载

主要流程: 1. 用户通过语音或触摸输入目的地 2. 系统计算最优路线 3. 系统在地图上显示路线和预计到达时间 4. 用户确认路线选择 5. 系统提供逐向语音导航 6. 系统根据实时交通更新路线 (如已连接)

后置条件: - 导航引导持续直到到达目的地或取消

安全要求: - REQ-SEC-008: GNSS数据必须进行欺骗检测验证 - REQ-SEC-009: 未经用户同意不得记录路线数据 - REQ-SEC-010: 云端交通服务必须使用加密连接

相关组件: COMP-005 (GNSS接收机), COMP-015 (导航应用), COMP-004 (LTE调制解调器)

3.4 UC-004: OTA远程升级

功能类别: 系统

功能描述: 系统通过蜂窝网络接收并安装软件更新

参与者: 系统, OEM后台

前置条件: - 车辆已停放且点火开关处于OFF或ACC模式 - 蜂窝网络可用 - 电池电量充足 (>50%)

主要流程: 1. 系统定期或按用户请求检查更新 2. 后台服务器通知可用更新 3. 系统在后台下载更新包 4. 系统验证包签名 5. 系统通知用户待处理的更新 6. 用户批准更新安装 7. 系统在下次熄火周期安装更新 8. 系统在下次启动时验证安装成功

后置条件: - 系统已更新到新软件版本 - 更新状态已报告给后台

安全要求: - REQ-SEC-011: 更新包必须使用OEM私钥签名 - REQ-SEC-012: 必须验证包完整性 (SHA-256) - REQ-SEC-013: 必须具备回滚能力 - REQ-SEC-014: 车辆行驶时不得进行更新 - REQ-SEC-015: 安全启动链必须验证已更新组件

相关组件: COMP-004 (LTE调制解调器), COMP-018 (OTA更新服务), COMP-011 (HSM), COMP-013 (Linux内核)

3.5 UC-005: 手机App远程解锁车门

功能类别: 远程控制

功能描述: 用户使用智能手机应用远程锁定或解锁车门

参与者: 车主, 手机App, 云端后台

前置条件: - 用户已在手机App中完成身份验证 - 车辆有蜂窝网络连接 - 用户具有远程控制权限

主要流程: 1. 用户打开手机App并完成身份验证 2. 用户选择锁定/解锁功能 3. App向云端后台发送命令 4. 后台验证用户授权 5. 后台向车辆T-BOX发送命令 6. T-BOX通过安全通道将命令转发至IVI 7. IVI向BCM发送CAN消息 8. BCM执行车门锁动作 9. 确认信息发送回手机App

后置条件: - 车门已锁定/解锁 - 事件已记录在车辆和后台

安全要求: - REQ-SEC-016: 命令传输必须端到端加密 - REQ-SEC-017: 远程命令必须进行多因素认证 - REQ-SEC-018: 命令必须包含时间戳和随机数 - REQ-SEC-019: 远程命令速率限制 (最多10次/小时) - REQ-SEC-020: 解锁命令可选地理围栏限制

相关组件: COMP-004 (LTE调制解调器), COMP-008 (CAN接口), COMP-019 (Vehicle HAL)

3.6 UC-006: 网页浏览

功能类别: 娱乐

功能描述: 乘客使用内置浏览器浏览互联网

参与者: 乘客

前置条件: - 车辆点火开关处于ON - WiFi或蜂窝数据连接可用 - 车辆非行驶状态 (行驶时浏览器受限)

主要流程: 1. 用户启动网页浏览器应用 2. 用户输入URL或搜索查询 3. 系统获取并渲染网页内容 4. 用户浏览网页

后置条件: - 浏览器会话在用户关闭应用或车辆断电时结束

安全要求: - REQ-SEC-021: 浏览器必须在沙箱环境中运行 - REQ-SEC-022: JavaScript执行必须沙箱化 - REQ-SEC-023: 必须强制执行SSL证书验证 - REQ-SEC-024: 浏览器上下文禁止访问车辆API - REQ-SEC-025: 用户必须能够清除浏览历史

相关组件: COMP-020 (Web浏览器), COMP-002 (WiFi模块), COMP-004 (LTE调制解调器)

3.7 UC-007: Apple CarPlay连接

功能类别: 连接

功能描述: 用户连接iPhone使用Apple CarPlay界面

参与者: 驾驶员, iPhone

前置条件: - 车辆点火开关处于ON - 支持CarPlay的iPhone通过USB或无线连接

主要流程: 1. 用户通过USB线缆连接iPhone或启动无线CarPlay 2. 系统使用MFi协议认证设备 3. 系统启动CarPlay界面 4. iPhone屏幕镜像/投射到IVI显示屏 5. 用户与CarPlay应用交互 (地图、音乐、电话)

后置条件: - CarPlay会话在断开连接前保持活动状态

安全要求: - REQ-SEC-026: 仅允许MFi认证的连接 - REQ-SEC-027: CarPlay界面必须与原生IVI应用隔离 - REQ-SEC-028: 音频路由由IVI控制, 而非iPhone - REQ-SEC-029: CarPlay禁止直接访问CAN总线

相关组件: COMP-006 (USB主控制器), COMP-002 (WiFi模块), COMP-012 (Android OS)

3.8 UC-008: 语音命令识别

功能类别: 人机交互

功能描述: 用户使用语音命令控制IVI功能

参与者: 驾驶员

前置条件: - 车辆点火开关处于ON - 麦克风阵列功能正常

主要流程: 1. 用户说出唤醒词或按下语音按钮 2. 系统激活语音识别 3. 用户说出命令 4. 系统在本地或通过云端处理语音 5. 系统执行识别的命令 6. 系统提供语音反馈

后置条件: - 请求的操作已执行

安全要求: - REQ-SEC-030: 发送到云端的语音数据必须加密 - REQ-SEC-031: 未经同意不得存储语音录音 - REQ-SEC-032: 关键车辆命令需要确认 - REQ-SEC-033: 敏感操作可选声纹验证

相关组件: COMP-009 (音频子系统), COMP-012 (Android OS), COMP-004 (LTE调制解调器)

3.9 UC-009: 车辆诊断信息显示

功能类别: 车辆信息

功能描述: 系统向用户显示车辆诊断信息

参与者: 驾驶员

前置条件: - 车辆点火开关处于ON

主要流程: 1. 用户导航到车辆状态屏幕 2. 系统通过CAN总线检索车辆数据 3. 系统显示胎压、油量、续航里程等 4. 系统显示任何活动警告或故障码

后置条件: - 当前车辆状态已显示

安全要求: - REQ-SEC-034: 诊断数据对用户界面为只读 - REQ-SEC-035: IVI禁止写入ECU参数 - REQ-SEC-036: 故障码详情不应暴露安全敏感信息

相关组件: COMP-008 (CAN接口), COMP-019 (Vehicle HAL), COMP-012 (Android OS)

3.10 UC-010: WiFi热点共享

功能类别: 连接

功能描述: IVI使用蜂窝数据为乘客设备提供WiFi热点

参与者: 乘客

前置条件: - 车辆点火开关处于ON - 蜂窝数据套餐有效 - 用户已启用热点功能

主要流程: 1. 用户从设置中启用WiFi热点 2. 系统创建WiFi接入点 3. 乘客连接其设备 4. 流量通过蜂窝调制解调器路由

后置条件: - 乘客设备可访问互联网

安全要求: - REQ-SEC-037: 热点必须使用WPA3加密 - REQ-SEC-038: 必须启用客户端隔离 - REQ-SEC-039: 热点流量必须与车辆网络隔离 - REQ-SEC-040: 必须强制执行最大客户端限制 - REQ-SEC-041: 需要数据用量跟踪

相关组件: COMP-002 (WiFi模块), COMP-004 (LTE调制解调器), COMP-012 (Android OS)

4. 数据资产清单

4.1 数据资产定义

资产ID	资产名称	类别	数据源	存储位置	敏感级别	保留期限
DA-001	用户联系人	个人信息	蓝牙同步	eMMC (加密)	高	直到用户删除或恢复出厂设置
DA-002	导航历史	位置数据	导航应用	eMMC	中	90天
DA-003	车辆遥测数据	车辆数据	CAN总线	RAM (临时)	低	仅会话期间
DA-004	用户偏好设置	配置数据	用户输入	eMMC	低	永久
DA-005	OEM证书	安全凭证	工厂预置	HSM	关键	永久
DA-006	WiFi凭证	安全凭证	用户输入	eMMC (加密)	高	直到用户删除
DA-007	语音录音	个人信息	麦克风	RAM (临时) 或云端	高	临时或按隐私政策
DA-008	固件镜像	系统数据	OTA更新	eMMC	关键	当前版本+1个回滚版本

4.2 数据分类说明

敏感级别定义:

级别	定义	保护要求
关键	影响车辆安全或系统完整性	HSM存储、最高访问控制
高	包含个人身份信息或凭证	加密存储、访问审计
中	可推断用户行为或位置	访问控制、保留期限限制
低	一般操作数据	基本访问控制

5. 接口规范

5.1 外部接口

接口ID	接口名称	类型	协议	访问级别	安全措施
IF-001	WiFi接口	无线	IEEE 802.11ax	公开	WPA3-SAE
IF-002	蓝牙接口	无线	Bluetooth 5.1	公开	SSP/LE Secure
IF-003	LTE接口	无线	4G LTE Cat-12	公开蜂窝	TLS 1.3
IF-004	GNSS天线	无线	GPS/GLONASS/Galileo	公开	欺骗检测
IF-005	USB端口 (前)	物理	USB 2.0	物理接触	设备枚举验证
IF-006	USB端口 (后)	物理	USB 2.0	物理接触	设备枚举验证
IF-009	调试UART	物理	UART	调试	生产禁用
IF-010	JTAG接口	物理	JTAG	调试	生产禁用
IF-011	SD卡槽	物理	SDIO	物理接触	文件扫描

5.2 内部接口

接口ID	接口名称	类型	协议	访问级别	安全措施
IF-007	以太网端口	有线	100BASE-T1	内部	MACsec可选
IF-008	CAN总线	有线	CAN 2.0B	内部	消息过滤

6. 安全需求汇总

6.1 按STRIDE分类的安全需求

6.1.1 欺骗 (Spoofing) 防护

- REQ-SEC-004: 蓝牙配对必须使用SSP
- REQ-SEC-008: GNSS欺骗检测
- REQ-SEC-017: 远程命令多因素认证
- REQ-SEC-026: CarPlay MFi认证

6.1.2 篡改 (Tampering) 防护

- REQ-SEC-011: OTA包签名验证
- REQ-SEC-012: SHA-256完整性校验
- REQ-SEC-015: 安全启动链

6.1.3 抵赖 (Repudiation) 防护

- REQ-SEC-019: 远程命令速率限制和日志
- 用例UC-005后置条件: 事件记录

6.1.4 信息泄露 (Information Disclosure) 防护

- REQ-SEC-006: 联系人同步需用户同意
- REQ-SEC-009: 路线数据记录需用户同意
- REQ-SEC-025: 浏览历史可清除
- REQ-SEC-031: 语音录音存储需用户同意

6.1.5 拒绝服务 (Denial of Service) 防护

- REQ-SEC-007: 配对设备数量限制
- REQ-SEC-019: 远程命令速率限制
- REQ-SEC-040: 热点客户端数量限制

6.1.6 权限提升 (Elevation of Privilege) 防护

- REQ-SEC-021: 浏览器沙箱
- REQ-SEC-024: 浏览器禁止访问车辆API
- REQ-SEC-029: CarPlay禁止CAN访问
- REQ-SEC-035: IVI禁止写入ECU

7. 修订历史

版本	日期	修订内容	作者
1.0.0	2023-06-01	初始版本	系统工程部
2.0.0	2023-10-15	增加远程控制功能	系统工程部
2.1.0	2024-01-15	更新安全需求	网络安全部

附录A: 术语表

术语	定义
IVI	In-Vehicle Infotainment, 车载信息娱乐系统
T-BOX	Telematics Box, 远程信息处理器
BCM	Body Control Module, 车身控制模块
HSM	Hardware Security Module, 硬件安全模块
OTA	Over-The-Air, 空中下载
GNSS	Global Navigation Satellite System, 全球导航卫星系统
CAN	Controller Area Network, 控制器局域网
SSP	Secure Simple Pairing, 安全简单配对
MFi	Made for iPhone, 苹果认证程序
TEE	Trusted Execution Environment, 可信执行环境
DTC	Diagnostic Trouble Code, 诊断故障码

